

2025 年秋季《分析 III》期中考试题

- 该考试为闭卷考试。考试过程中不得查阅包括（但不限于）课本、笔记、作业在内的相关资料。考试过程中应关闭包括（但不限于）电脑、手机在内的所有电子设备，与书包一同放在讲台上，并且不得与同学讨论交流。一旦发现违规，试卷按零分处理。

所有题目无求解过程不给分。

试题的次序不反映其难易程度。

- 设 $f(x^1, x^2, x^3)$, $\mathbf{X} := (X^1, X^2, X^3)$ 分别是 $\mathbb{R}^3$ 中的标量场和向量场，在本试卷中我们将使用如下记号：

$$\nabla f := (\partial_1 f, \partial_2 f, \partial_3 f), \quad \Delta f := \partial_1^2 f + \partial_2^2 f + \partial_3^2 f, \quad \nabla \cdot \mathbf{X} := \partial_1 X^1 + \partial_2 X^2 + \partial_3 X^3$$

- 本试卷共三页，六道大题。如无特别说明，每道大题 24 分。

1. 填空题（将答案按顺序写在答题纸上，4 分）：

美国数学家（ ）所发展的偏微分方程工具（ ）被用来证明拓扑学领域著名的（ ）猜想，这足以说明分析学这个数学分支非常强大，堪称（ ）。

2. 将曲线

$$\Gamma : \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 1, \\ x + y + z = 1 \end{cases}$$

参数化，并计算 $\int_{\Gamma} y^3 ds$ 。（20 分）

3. 计算积分

$$\int_0^1 \int_0^1 \frac{dx dy}{1 - xy}$$

并由此证明

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}.$$

4. 考虑 $\mathbb{R}^3$ 中的理想流体, 设其速度场、密度、压强分别为:

$$\begin{aligned}\mathbf{u}(t, x^1, x^2, x^3) &:= (u^1(t, x^1, x^2, x^3), u^2(t, x^1, x^2, x^3), u^3(t, x^1, x^2, x^3)), \\ \rho(t, x^1, x^2, x^3), \\ P(t, x^1, x^2, x^3).\end{aligned}$$

a) 设 A, B 为依赖于时间 t 的互逆 n 阶矩阵, 其对应的元素分别为 $a(t)_{ij}$ 和 $b(t)_{ij}$ 。证明:

$$\frac{d(\det A(t))}{dt} = \det A \sum_{1 \leq i, j \leq n} b_{ij} \frac{d(a(t)_{ji})}{dt}$$

b) 设 $t = 0$ 时在 (X^1, X^2, X^3) 处的流体粒子在 t 时刻的位置为 (x^1, x^2, x^3) , 因此 x^1, x^2, x^3 是 (t, X^1, X^2, X^3) 的函数。证明: Jacobi 行列式 $J := \frac{\partial(x^1, x^2, x^3)}{\partial(X^1, X^2, X^3)}$ 满足方程

$$\frac{\partial J}{\partial t} = (\nabla \cdot \mathbf{u})J.$$

c) 证明: 在 t 时刻占据区域 $\Omega(t)$ 的流体团块所受到周围流体对其的压力为:

$$- \iiint_{\Omega(t)} \nabla P \, dV.$$

d) 证明: 用前两问的结论和牛顿第二定律推导出理想流体的运动方程:

$$\begin{aligned}\partial_t \rho + \nabla \cdot (\rho \mathbf{u}) &= 0, \\ \rho \left(\partial_t u^i + \sum_{j=1}^3 u^j \partial_j u^i \right) &= -\partial_i P, \quad i = 1, 2, 3.\end{aligned}$$

5. 设 Ω 是 $\mathbb{R}^3$ 中的区域,

a) 证明: 如果光滑函数 $u(x^1, x^2, x^3)$ 在 Ω 内的 p 点处取到极小值, 则在 p 点有 $\Delta u \geq 0$ 。

b) 设 Ω 为 $\mathbb{R}^3$ 中的有界区域, n 为边界 $\partial\Omega$ 的单位外法向, u 为定解问题

$$\begin{aligned}-\Delta u + cu &= f, \quad c > 0, f > 0, \\ \left(\frac{\partial u}{\partial n} + \sigma u \right) \Big|_{\partial\Omega} &= g, \quad \sigma > 0, g > 0\end{aligned}$$

的解。证明在 $\bar{\Omega}$ 上, $u > 0$ 。这里 c, σ, f, g 都是给定的光滑函数。

c) 在上一问的定解问题中, 如果 f, g 都恒为 0, 其他条件不变, 证明: u 也恒为 0。

6. 计算均匀球壳对球内任意一点的引力 (写出详细推导过程)。